

(*Staphylococcus aureus*), モラクセラ・カタラーリス (*Moraxella catarrhalis*) は通常、ペニシリナーゼを産生するためペニシリン系抗菌薬に自然耐性 (intrinsic resistance) を示す。ただし β -ラクタマーゼ阻害薬を配合した製剤 (AMPC/CVA, PIPC/TAZ) には感受性を示す。嫌気性菌の *Bacteroides* 属の菌もペニシリナーゼを産生する頻度が高く耐性を示す。また本邦で分離されるインフルエンザ菌 (*Haemophilus influenzae*) の約30%は、遺伝子変異により PBP3 の構造を変化させ、 β -ラクタマーゼ非依存的にペニシリン耐性を示す BLNAR (β -lactamase nonproducing ampicillin resistant) である。

2 セフェム系抗菌薬

a 薬剤の特徴

セフェム系抗菌薬は β -ラクタム系抗菌薬に属し、細胞壁合成阻害により殺菌的作用を示す。セフェム系抗菌薬はその基本となる構造を基にセファロスポリン系、セファマイシン系、オキサセフェム系の3つのグループに分類される。Gram 陽性菌、陰性菌の両方に抗菌力を有するが、開発の経緯によって Gram 陽性菌から陰性菌、さらに広範囲に抗菌スペクトルが広がり、第1～第4世代セフェムにグループ分けされている。

なお、抗 MRSA 活性を有するセフェム系抗菌薬を第5世代と呼ぶ場合があるが、これに該当する薬剤は日本国内ではまだ未承認である。

b 代表的抗菌薬および投与法 (表2)

i) 第1世代セフェム

第1世代セフェムは注射薬では cefazolin (CEZ),

経口薬としては cefalexin (CEX) が代表的な薬剤であり、MSSA (methicillin-susceptible *S. aureus*) などのブドウ球菌や肺炎球菌を含むレンサ球菌などの Gram 陽性球菌、および大腸菌などの Gram 陰性菌に抗菌活性を有する。

ii) 第2世代セフェム

第2世代セフェムは第2世代セファロスポリン系および後述するセファマイシン系の2群に分類される。第2世代セファロスポリン系は Gram 陽性球菌に対して第1世代と同程度の活性を保有しながらさらに β -ラクタマーゼに対する安定性を高め、インフルエンザ菌やモラクセラ・カタラーリスなどにも優れた抗菌活性を有している。第2世代セファロスポリン系の代表的薬剤として cefotiam (CTM) や cefaclor (CCL) がある。

iii) 第3世代セフェム

第3世代セフェムは Gram 陰性菌に対してより強い抗菌活性を有し、*Enterobacter* 属、*Citrobacter* 属、*Serratia* 属などの腸内細菌目細菌に対して優れた抗菌活性を有している。Gram 陽性菌に対する抗菌活性は薬剤により異なるが、肺炎球菌にも比較的安定した抗菌活性を有する。ただし *Bacteroides* 属などの嫌気性菌に対する抗菌活性は弱い。第3世代セフェムの中では、ceftriaxone (CTRX), cefotaxime (CTX), ceftazidime (CAZ), sulbactam/cefoperazone (SBT/CPZ) などが注射薬として代表的な薬剤であり、経口薬としては cefditoren-pivoxil (CDTR-PI) や cefcapene-pivoxil (CFPN-PI) などがある。CAZ は第3世代セフェムの中でも緑膿菌などブドウ糖非発酵 Gram 陰性菌に対して優れた抗菌活性を有している。なお、

表2 セフェム系抗菌薬の代表的薬剤とその投与法

薬剤名	投与経路	用法用量	備考
cefazolin (CEZ)	静注	1日1g, 分2, 静注・筋注・点滴静注	特に重篤な場合1日5gまで増量可
cefotiam (CTM)	1) 筋注・静注 2) 内服	1) 1日0.5～2g, 分2～4, 筋注・静注	敗血症では1日4gまで増量可
cefmetazole (CMZ)	筋注・静注	1日1～2g, 分2, 静注・点滴静注・筋注	難治性、重症感染症では1日4gまで増量可
ceftriaxone (CTRX)	静注	1日1～2g, 分1～2, 静注・点滴静注	難治性・重症感染症では1日4g分2まで増量可
cefotaxime (CTX)	筋注・静注	1日1～2g, 分2, 静注・筋注	難治性、重症感染症では1日4g分2～4まで増量可
ceftazidime (CAZ)	静注	1日1～2g, 分2, 静注	難治性・重症感染症では1日4g分2～4まで増量可
flomoxef (FMOX)	静注	1日1～2g, 分2, 静注・点滴静注	難治性・重症感染症では1日4g分2～4まで増量可
cefepim (CFPM)	静注	1日1～2g, 分2, 静注・点滴静注	難治性・重症感染症では1日4g分2～4まで増量可
tazobactam/ceftolozane (TAZ/CTLZ)	静注	1日4.5g, 分3, 点滴静注	腹腔内感染症に対しては、metronidazole との併用が必要
ceftazidime/avibactam (CAZ/AVI)	静注	7.5g, 分3, 点滴静注	2時間かけて緩徐に投与、腹腔内感染症に対しては、metronidazole との併用が必要
Cefidercol (CFDC)	静注	1日6g, 分3, 点滴静注	3時間かけて緩徐に投与